

Nesrine Boussenna



📍 ariana-sokra

✉ nesrineboussenna0@gmail.com

☎ 90130432

in Nesrine Boussenna

🔗 github

Profil

Ingénieure en Statistiques et Analyse de l'Information, spécialisée en Data Science, je suis passionnée par la science des données, le machine learning, l'intelligence artificielle et la finance. Je souhaite mettre à profit mes compétences en modélisation prédictive, analyse des risques et intelligence artificielle pour développer des solutions fondées sur les données.

Expérience

Projet de Fin d'Études – **STAR Assurances**

- Modélisation du comportement de rachat en assurance vie épargne par des techniques avancées d'IA. 02/2026 –
- Développement d'un pipeline de prédiction du taux annuel de rachat combinant feature engineering macroéconomique et comportemental. 06/2026
- Comparaison de 8 modèles sur deux voies : ML pur et analyse de survie actuarielle évalués par des métriques d'erreur sur taux agrégé.
- Application des stress tests Solvabilité II pour fiabiliser le Best Estimate et le calcul du SCR.
- **Outils** : Python (pandas, scikit-learn, scikit-survival, Cox, forêt de survie, XGBoost, CatBoost), Solvabilité II, GAP.

Stage d'ingénieur – **WEVIOO**

- Développement d'une application web Django automatisant l'extraction de bilans comptables à partir de fichiers PDF et la génération automatisée de fichiers Excel formatés. 07/2025
- Intégration d'un pipeline multi-OCR (Doctr, Tesseract, Docling) pour une reconnaissance précise du texte.
- Création d'un tableau de bord analytique en temps réel et automatisation de l'export de rapports Excel.
- **Outils** : Python (PyPDF2, OpenCV, Pandas, NumPy), Django, OCR, TailwindCSS, JavaScript.

Stage d'insertion - **Institut National de la Statistique (INS)**

- Développement d'une application R Shiny interactive avec carte choroplèthe de la Tunisie et visualisations dynamiques permettant l'exploration des données par gouvernorat, district et bureau. 07/2024
- **Outils** : R(shiny, shinydashboard, DT, dplyr, purrr, corplot, ggplot2)

Cursus Académique

École Supérieure de la Statistique et de l'Analyse de l'Information (ESSAI)

2023 – 2026

Diplôme National d'Ingénieur en Statistique et Data Science

Institut Préparatoire aux Études d'Ingénieurs de Monastir

2021 – 2023

Diplôme préparatoire – Mathématiques et Physique

Projets Académiques

Modélisation de la Probabilité de Défaut

- Développement d'un modèle de classification binaire pour la prédiction du défaut de crédit.
- Identification des facteurs financiers déterminants du risque et évaluation des performances du modèle en vue d'une intégration dans un système de notation interne (SNI).
- **Outils** : Python (pandas, scikit-learn, seaborn, matplotlib, MinMaxScaler, SelectKBest)

Tarification automobile via Machine Learning

- Conception d'une application analytique dédiée à la tarification automobile.
- Prédiction coût-fréquence basée sur des modèles statistiques et algorithmes machine learning.
- **Outils** : R (MASS, caret, recipes, ggplot2, dplyr, tidyverse, sf, tmap, DT, caTools, Shiny)

Compétences

Programmation & Développement

Python, R, C, Java, SQL, HTML, CSS, JavaScript, Excel, SAS, Django, PostgreSQL, VS Code, PowerBI

Domaines d'expertise

Gestion des risques, actuariat, Machine Learning, Deep Learning, LLM, Probabilités et processus stochastiques, Optimisation, Économétrie, Simulation Monte Carlo, Bases de données, Big Data.

Langues

Anglais - Français - Arabe

Vie associative

Scouts Tunisiens – Trésorière